



Imersão GenAI para Desenvolvedores

Módulo 5

Preâmbulo: Function Calling (Tools)

Versão: 1.1

Sumário

I	Exercício 1: Tools	2
II	Exercício 2: Multiple Tools	3
III	Entrega e Avaliação entre Pares	4

Capítulo I

	Exercício : 01
Tools	
Pasta de entrega : <code>ex01/</code>	
Arquivos para entregar : <code>function_call.py</code>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Sem restrições	

Este exercício introduz o conceito de function calling (tools), onde o modelo pode solicitar a execução de funções com base na entrada do usuário.

1. Crie um programa `function_call.py` que recebe um prompt e retorna sua resposta.
2. Seu programa deve implementar a função `def weather(city: str) -> str`, que recebe uma cidade e, chamando as APIs utilizadas no primeiro módulo, retorna a temperatura desta cidade.
3. Seu programa deve informar ao modelo de IA que possui esta função disponível para uso e deve chamá-la e devolver ao modelo junto com o histórico de conversa, caso o mesmo assim requisite.
4. Exemplo de funcionamento:

```
?> python3 function_call.py "Qual a temperatura atual em São Paulo?"  
A temperatura em São Paulo é de 22°C.
```



Procure a documentação de seu provedor de IA para entender o fluxo de um `function calling`.

Capítulo II

	Exercício : 02
Multiple Tools	
Pasta de entrega : <i>ex02/</i>	
Arquivos para entregar : <code>multiple_functions.py</code>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Sem restrições	

1. Crie um programa `multiple_functions.py` que recebe um prompt e retorna sua resposta.
2. Seu programa deve utilizar a função `weather(city: str) -> str` do exercício anterior.
3. Seu programa deve implementar a função `wiki_summary(topic: str) -> str`, que recebe um tópico e retorna o resumo do artigo da Wikipedia sobre este tópico.
4. Seu programa deve informar ao modelo de IA que possui estas funções disponíveis para uso e deve chamá-las e devolver ao modelo junto com o histórico de conversa, caso o mesmo assim requisite.
5. Exemplo de funcionamento:

```
?> python3 multiple_functions.py "Qual a temperatura atual em São Paulo e me fale um pouco sobre a cidade, usando dados da wikipedia?"  
A temperatura em São Paulo é de 22°C. São Paulo é a maior cidade do Brasil e um importante centro financeiro e cultural da América Latina.
```



Você pode utilizar uma biblioteca, ou o endpoint
`f'https://pt.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/city'`

Capítulo III

Entrega e Avaliação entre Pares

- Entregue seu projeto em seu repositório *Git* disponível na página do projeto na intranet.
- Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em verificar os nomes de seus arquivos e pastas para garantir que estejam corretos.
- No horário da avaliação, o avaliador se dirigirá à estação de trabalho do aluno a ser avaliado para realizar os testes. Um clone do repositório deverá ser realizado em uma nova pasta, e estes são os arquivos que serão avaliados.